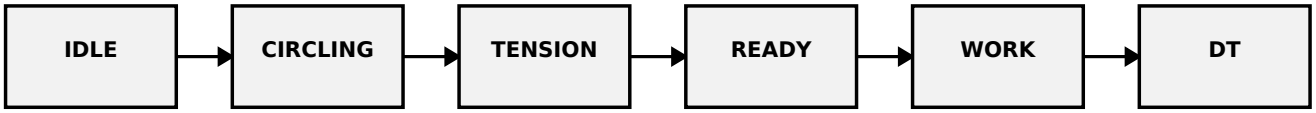
VM-T1

Таймер для свободнолетающих авиамоделей

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



BACK/FRONT определяют переходы между состояниями

Программируемый таймер на базе ESP32-S3 для управления тремя сервоприводами по временной программе.

Оглавление

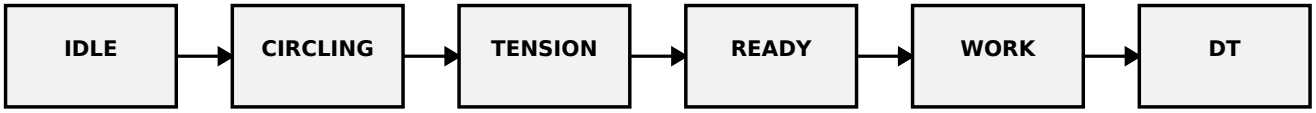
1. Назначение и принцип работы
2. Основные возможности
3. Аппаратная часть и подключение
4. Состояния таймера
5. Программа полёта Jump
6. DT — DeThermalization
7. Кнопка RC DT
8. Wi-Fi
9. Веб-интерфейс и параметры
10. Перезагрузка по комбинации
11. Звуковые сигналы
12. Мелодии
13. Калибровка нуля
14. Питание и безопасность
15. Прошивка
16. Первый запуск
17. Настройка программы полёта
18. Частые проблемы и решения
19. Глоссарий
20. Шпаргалка

Документ подготовлен на основе предоставленного технического задания VM-T1. Значения, не указанные в ТЗ, не добавлялись как обязательные параметры.

1. Назначение и принцип работы

VM-T1 — программируемый электронный таймер для свободнолетающих авиамоделей: планеров, резиномоторных моделей и других моделей, где после старта необходимо автоматически выполнять последовательность управляющих воздействий.

Таймер управляет тремя сервоприводами S, R и W. После перехода в WORK запускается последовательность Jump 1–5, затем дополнительная задержка DT и перевод серв в конечные положения.



BACK/FRONT определяют переходы между состояниями

2. Основные возможности

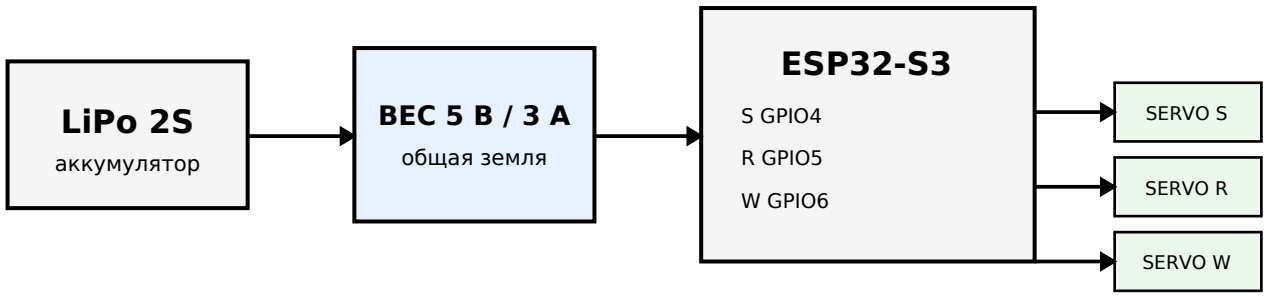
Функция	Назначение
Servo S/R/W	Управление тремя сервоприводами
Jump 1–5	Пять последовательных временных этапов
DT	Конечный перевод серв в заданные углы
Emergency DT	Аварийный DT при длительном READY
RC DT	Принудительный DT кнопкой
Zero / Reverse	Коррекция нуля и направления
Wi-Fi	Настройка с телефона или ноутбука
Звуки и мелодии	Индикация состояний и событий

3. Аппаратная часть и подключение

Контроллер: ESP32-S3 Zero или DevKit. Используются ESP32 Arduino Core 3.x, ESP32Servo и ArduinoJson 7.x.

Распределение GPIO:

Устройство	GPIO
Servo S	4
Servo R	5
Servo W	6
BACK	7
FRONT	8
LED	16
Зуммер	9
OFF	18
RC DT	3
VBAT	1

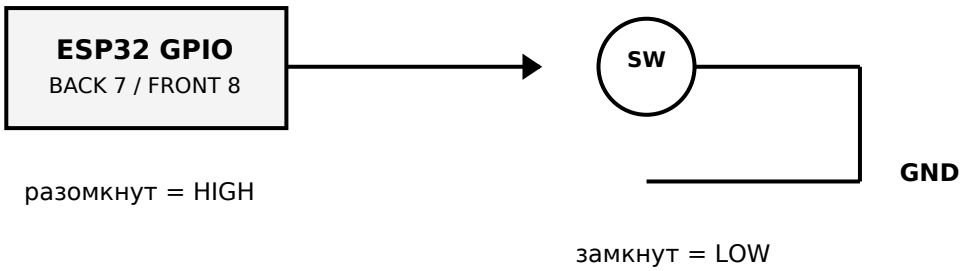


Общая GND должна быть соединена между BEC, ESP32 и сервами

Питание сервоприводов — от отдельного BEC 5 В / 3 А. Общая земля между BEC, ESP32 и сервами обязательна. На силовой шине серв устанавливается конденсатор 1000 мкФ / 10 В.

Концевики подключаются через INPUT_PULLUP: разомкнутый вход = HIGH, замкнутый на GND = LOW.

Концевик с INPUT_PULLUP

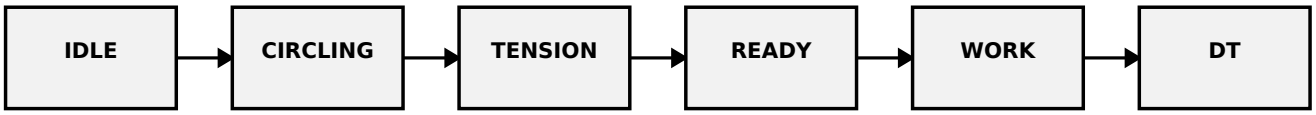


разомкнут = HIGH

замкнут = LOW

4. Состояния таймера

Состояние	BACK	FRONT	Индикация / действие
IDLE	—	—	Ожидание, Wi-Fi выключен
CIRCLING	замкнут	разомкнут	1 писк/сек
TENSION	замкнут	замкнут	Тишина
READY	разомкнут	замкнут	Постоянный писк
WORK	разомкнут	разомкнут	Выполняется программа
SLEEP_OFF	—	—	Выключение



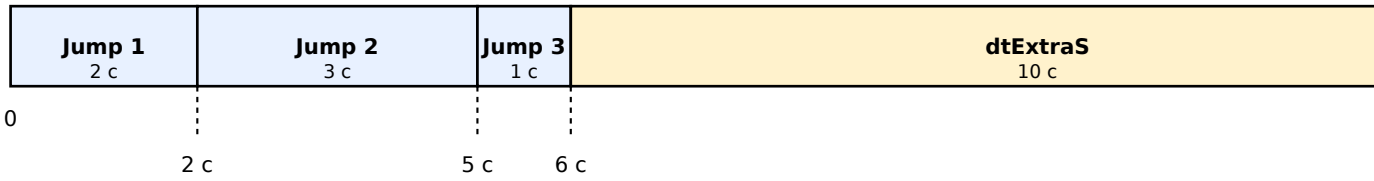
BACK/FRONT определяют переходы между состояниями

5. Программа полёта Jump

Программа состоит из пяти Jump. Каждый Jump имеет одно время задержки в миллисекундах и три угла S, R, W. Углы применяются одновременно по окончании задержки.

Время каждого Jump отсчитывается от начала именно этого Jump, а не от начала всей программы. Выключенный Jump пропускается и его время не учитывается. Нулевое время проходит практически мгновенно; минимальное значение — 100 мс.

Пример временной программы



Пример: Jump 1 = 2000 мс, Jump 2 = 3000 мс, Jump 3 = 1000 мс. После старта WORK первый переход произойдёт через 2 с, второй ещё через 3 с, третий ещё через 1 с.

6. DT — DeThermalization

Общее время до DT равно сумме времени всех активных Jump плюс dtExtraS. После достижения DT сервы переходят в dtS, dtR и dtW.

> Пример: активны Jump 2000 + 2000 + 500 мс, dtExtraS = 10 с. DT_total = 4,5 + 10 = 14,5 с после старта WORK.

После DT может звучать писк один раз в секунду для поиска модели.

Аварийный DT: если модель находится в READY дольше emergencyDtS, таймер принудительно переходит к DT.

7. Кнопка RC DT

Кнопка RC DT подключена к GPIO 3. При нажатии все активные сервы немедленно переходят в rcDtS, rcDtR и rcDtW. После отпускания выполняется возврат к текущему состоянию.

ВАЖНО: GPIO 3 является strapping-пином ESP32-S3. При прошивке и включении кнопка RC DT должна быть НЕ нажата.

8. Wi-Fi

Wi-Fi по умолчанию выключен. Для включения замкните FRONT и выполните три замыкания BACK подряд в течение 2 секунд. После успешной комбинации звучит сигнал: два коротких, один длинный и два коротких.

Wi-Fi работает 3 минуты. При сохранении настроек через веб-форму плата перезагружается и Wi-Fi выключается.

```
Параметры по умолчанию: SSID = VM-T1; пароль = 12345678; адрес = http://192.168.4.1.
```

Порядок подключения: 1) включить Wi-Fi; 2) подключиться к сети VM-T1; 3) открыть браузер; 4) перейти на 192.168.4.1. Если телефон переключается на мобильные данные, временно отключите их.

9. Веб-интерфейс и параметры

Раздел / параметр	Пример	Назначение
Servo S / R / W	✓ / ✓ / ✓	Включение соответствующей сервы
Servo Min / Max	500 / 2400 µs	Границы PWM
RC DT	✓; 180 / 90 / 180°	Положения при нажатии кнопки
Zero S/R/W	0 / +5 / -5	Программное смещение нуля
Reverse S/R/W	OFF / ON / OFF	Реверс направления
CIRCLING	1	Писк раз в секунду
TENSION	0	Тихо
READY	2	Постоянный писк
START	1	Мелодия
Углы IDLE/CIRCLING/TENSION/READY/DT	90/80/70/90/180°	Положения серв в состояниях
Jump 1–5	✓; 2000; 20/90/30	Время и три одновременных угла
dtExtraS	10 с	Дополнительное время перед DT
DT_total	автоматически	Сумма Jump + dtExtraS
emergencyDtS	30 с	Аварийный таймер READY
Перезагрузка: число	3	Количество замыканий
Перезагрузка: окно	3000 мс	Временное окно
Мелодии	1–7	Выбор мелодии
BACK/FRONT inversion	OFF/OFF	Инверсия логики концевика
Wi-Fi SSID/пароль	VM-T1 / 12345678	Параметры точки доступа

10. Перезагрузка по комбинации

Для перезагрузки: BACK должен быть разомкнут, затем FRONT замыкается 3 раза в течение 3 секунд. После этого звучит мелодия перезагрузки, настройки сохраняются и выполняется перезапуск ESP32.

Эта комбинация отличается от включения Wi-Fi. Для Wi-Fi FRONT удерживается замкнутым, а три раза переключается BACK.

11. Звуковые сигналы

Событие	Сигнал
IDLE	Тишина
CIRCLING	1 писк/сек, около 60 мс
TENSION	Тишина
READY	Постоянный писк
WORK до DT	Тишина
WORK после DT	Писк раз в секунду
Wi-Fi	2 коротких + 1 длинный + 2 коротких

12. Мелодии

№	Мелодия
1	Арпеджио
2	Mario
3	Star Wars
4	Windows XP
5	Та-да
6	Трещотка
7	Победная

По ТЗ по умолчанию: при включении — «Трещотка», при старте — «Та-да», при перезагрузке — «Победная», при аварийном DT — «Star Wars».

13. Калибровка нуля сервопривода

Нуль сервы — механическое положение качалки, соответствующее нейтрали модели.

Порядок: 1) задать команду 0°; 2) установить качалку на вал в нужном положении; 3) если шлицы не позволяют выставить её точно, использовать Zero; 4) проверить весь рабочий диапазон.

> Если Zero > 0, верхний предел диапазона уменьшается; если Zero < 0, уменьшается нижний предел. Zero не увеличивает физический ход сервы.

Для центрального положения качалки около 90° доступен ход примерно в обе стороны. При установке качалки на краю 0° или 180° ход будет преимущественно в одну сторону.

14. Питание и безопасность

Рекомендуется: LiPo 2S → BEC 5 В / 3 А. ESP32 и сервы могут получать питание от BEC, но сервы не следует питать от вывода 5 В ESP32.

Установите конденсатор 1000 мкФ / 10 В на шине питания серв. Общая земля обязательна.

Безопасность LiPo: не допускайте короткого замыкания; проверяйте полярность; не используйте повреждённые или вздутые аккумуляторы; заряжайте подходящим зарядным устройством; при первых испытаниях исключите возможность заклинивания серв и механических повреждений.

15. Прошивка

Параметр Arduino IDE	Значение
Board	ESP32S3 Dev Module
USB CDC On Boot	Enabled
Flash Mode	DIO
Upload Speed	115200
PSRAM	Disabled
Erase All Flash Before Sketch Upload	Enabled при первой прошивке

Если плата не прошивается: зажать BOOT → нажать RESET → отпустить BOOT → повторить загрузку. Проверьте USB-кабель с передачей данных.

16. Первый запуск

Перед включением: проверьте полярность LiPo, напряжение BEC 5 В, общую землю, правильность GPIO серв и концевиков. RC DT при включении не нажимайте.

Затем последовательно проверьте: сервоприводы → концевики → состояния IDLE/CIRCLING/TENSION/READY/WORK → короткую программу Jump → DT → RC DT → аварийный DT.

> Для первого стендового теста можно использовать Jump 1 = 1000 мс, Jump 2 = 1000 мс, Jump 3 = 1000 мс, Jump 4–5 = OFF, dtExtraS = 2 с. В таком случае DT наступит через 5 секунд после WORK.

17. Настройка программы реального полёта

1. Сначала настройте механическую нейтраль каждой сервы. 2. Проверьте направление и при необходимости включите Reverse. 3. Настройте положения IDLE, CIRCLING, TENSION и READY. 4. Добавьте только необходимые Jump. 5. Подберите углы. 6. Установите dtExtraS и положения DT. 7. Проверьте RC DT и Emergency DT.

Пример программы: Jump 1 = 2000 мс, S/R/W = 20/90/30°; Jump 2 = 3000 мс, 40/90/40°; Jump 3 = 2000 мс, 60/100/50°; Jump 4–5 = OFF; dtExtraS = 10 с.

Не начинайте настройку с больших механических ходов. Сначала убедитесь, что сервы свободно перемещаются и не упираются в ограничители.

18. Частые проблемы и решения

Плата не прошивается

Проверьте USB-кабель; войдите в BOOT; используйте DIO и 115200.

Wi-Fi не появляется

FRONT замкнут; BACK замкнуть 3 раза за 2 секунды; RC DT не нажата.

Веб-интерфейс не открывается

Подключитесь к VM-T1; отключите мобильные данные; откройте 192.168.4.1.

Серва не двигается

Проверьте 5 В BEC, GND, GPIO и галочку активности сервы.

Серва двигается не на весь диапазон

Проверьте углы, Zero, Reverse, PWM Min/Max и механические ограничения.

Настройки не сохраняются

После изменения нажмите «Сохранить и перезагрузить».

Нужно сбросить настройки

При первой прошивке включите Erase All Flash Before Sketch Upload.

Неверное состояние таймера

Проверьте состояние BACK/FRONT и при необходимости инверсию входов.

19. Глоссарий

DT — DeThermalization — конечный перевод серв в заданные положения.

Jump — Отдельный этап временной программы.

RC DT — Принудительный DT кнопкой.

BEC — Стабилизатор питания, например 5 В / 3 А.

GPIO — Универсальный цифровой вывод микроконтроллера.

PWM — Широтно-импульсный сигнал управления сервой.

INPUT_PULLUP — Режим входа со встроенной подтяжкой к питанию.

Zero — Программное смещение нуля.

Reverse — Изменение направления движения.

Strapping pin — Вывод ESP32, влияющий на режим запуска.

BACK — Концевик защёлки.

FRONT — Концевик крючка.

READY — Состояние готовности.

WORK — Состояние выполнения программы.

20. Шпаргалка

Wi-Fi: FRONT замкнуть → BACK 3 раза за 2 с → подключиться к VM-T1 → пароль 12345678 → открыть 192.168.4.1.

Перезагрузка: BACK разомкнут → FRONT замкнуть 3 раза за 3 с.

RC DT: нажать кнопку → S/R/W переходят в rcDtS/rcDtR/rcDtW.

Программа: WORK → Jump 1 → Jump 2 → Jump 3 → Jump 4 → Jump 5 → dtExtraS → DT.

Питание: LiPo 2S → BEC 5 В / 3 А; общая GND; 1000 мкФ / 10 В на питании серв.

Основные GPIO: S=4, R=5, W=6, BACK=7, FRONT=8, Buzzer=9, LED=16, OFF=18, RC DT=3, VBAT=1.

Перед полётом проверьте механику, направление серв, концевики, всю временную последовательность, DT и RC DT.